통계열역학 (2013년도 1학기) 1차 과제

#1 (**총 110 점**)

제출 기한 : 2013/04/25 (목요일), 수업 시작 전까지

1. **(총 20점, 각 10점)** 아래 주어진 표는 어떤 원자의 전자 에너지 준위, 축퇴도, 그리고 각 에너지 준위에서의 에너지 값이다.

에너지 준위	축퇴도	파수 $/\mathrm{cm}^{-1}$
1	5	0
2	1	5,000
3	3	10,000

   (a) 300 K와 5000 K에서 이 원자의 전자분배함수를 구하여라.

   (b) 위의 두 온도에서 각각 이 원자가 바닥상태 (에너지 준위 1)와 첫 번째 들뜬상태 (에너지 준위 2)에 존재할 확률을 구하여라.

2. **(총 20점)** 수업 시간에 풀었던 ligand-receptor 결합 문제에 대하여 다음 물음에 답하여라.

   (a) **(5점)** ligand가 receptor에 결합되어 있을 확률, p_{bound}를 다음과 같이 나타낼 수 있음을 보여라.

$$p_{\mathrm{bound}} = \frac{(c/c_0)e^{-\beta\Delta\epsilon}}{1+(c/c_0)e^{-\beta\Delta\epsilon}} \tag{1}$$

   위 식에서 $\Delta\epsilon = \epsilon_b - \epsilon_{\mathrm{sol}}$. (처음부터 풀 필요 없음. 수업 마지막 식을 변형하여 위 식이 성립함을 보이면 충분함.)

   (b) **(15점)** $c_0 = 0.6$ M이고, $\Delta\epsilon$이 각각 -7.5 k_BT, -10.0 k_BT, -12.5 k_BT에 대하여 c가 0부터 100 μM인 범위를 가질 때, p_{bound}의 그래프를 그려라. 즉, x 축을 c, y 축을 p_{bound}로 그래프를 그려라. (**세 개의 그래프를 따로 그리지 말고 한 개의 도면에 나타낼것.**)

3. **(총 70점, 각 10점)** 수업 시간에 풀었던 ligand-receptor 결합 문제보다 조금 복잡한 문제는 다음 그림과 같이 receptor에 ligand가 결합할 수 있는 자리가 두 개 있는 경우이다. 이 문제는 산소가 헤모글로빈에 결합하는 메커니즘을 설명할 때 사용할 때 사용되는 가장 간단한 모델 중의 하나이다.

   수업 시간에 풀었던 ligand-receptor 문제와 같이 총 격자수는 Ω, ligand 수는 Ł이며, ligand 한 개가 용액에 있을 때의 에너지는 ϵ_{sol}, ligand 한 개가 receptor에 결합할 때의 에너지는 ϵ_b, ligand 두 개가 receptor에 결합할 때의 에너지는 $2\epsilon_b + J$이다. 온도는 T라고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

   (a) 이 ligand-receptor 계의 정준분배함수 $Q(L,\Omega,T)$를 c, c_0, β, $\Delta\epsilon = \epsilon_b - \epsilon_{\mathrm{sol}}$을 이용하여 나타내어라. (힌트 : 풀이 과정 중에서 $L(L-1) \approx L^2$ 근사 필요. $L/\Omega = c/c_0$ 치환 가능.)

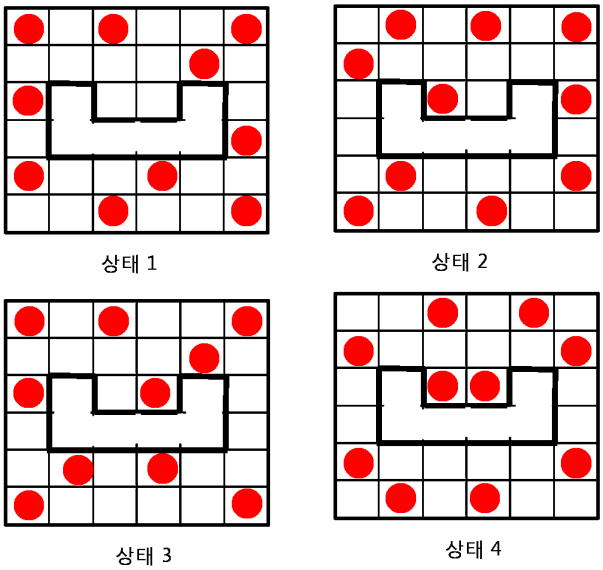


그림 1 – 위 그림에서 receptor는 두 개의 ligand 결합 자리를 가지고 있다. 상태 1 (왼쪽 위)은 ligand가 결합하지 않은 상태이며,상태 2 (오른쪽 위)는 왼쪽 결합 자리에 한 개, 상태 3 (왼쪽 아래)은 오른쪽 결합 자리에 한 개, 그리고 상태 4 (오른쪽 아래)는 두 개의 결합 자리에 두 개의 ligand가 모두 결합한 상태.

(b) 계가 ligand가 receptor에 한 개도 결합하지 않은 상태, 즉 '상태 1'에 존재할 확률 p_0를 구하여라.

(c) 계가 ligand가 receptor에 한 개 결합한 상태, 즉 '상태 2'나 '상태 3'에 존재할 확률 p_1을 구하여라.

(d) 계가 ligand가 receptor에 두 개 결합한 상태, 즉 '상태 4'에 존재할 확률 p_2를 구하여라.

(e) $J = 0$일 때, p_2를 문제 2에서 구한 p_{bound}를 이용하여 나타내어라.

(f) $\Delta\epsilon = -5k_BT$, $c_0 = 760$ mmHg, $J = 0$ 인 경우에 c가 10^{-2}부터 10^2 mmHg 인 범위를 가질 때, p_0, p_1, p_2의 그래프를 그려라. 즉, x 축을 c, y 축을 p_0, p_1, p_2로 하여 한 도면에 세 개의 그래프를 모두 나타내어라.

(g) $\Delta\epsilon = -5k_BT$, $c_0 = 760$ mmHg, $J = -2.5k_BT$ 인 경우에 c가 10^{-2}부터 10^2 mmHg 인 범위를 가질 때, p_0, p_1, p_2의 그래프를 그려라. 즉, x 축을 c, y 축을 p_0, p_1, p_2로 하여 한 도면에 세 개의 그래프를 모두 나타내어라.